

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

FELIPE PEREIRA RESTIVO - RM: 570712

GABRIEL RODRIGUES ZAPPELLONI - RM: 572060

KENICHI CAIO YAMAMOTO - RM: 569815

MAYKON DE LIMA SILVA - RM: 574022

RODGER COSTA RIOS - RM: 571438

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO:

Análise de padrões de recarga de veículos elétricos

SÃO PAULO

2026

FELIPE PEREIRA RESTIVO - RM: 570712

GABRIEL RODRIGUES ZAPPELLONI - RM: 572060

KENICHI CAIO YAMAMOTO - RM: 569815

MAYKON DE LIMA SILVA - RM: 574022

RODGER COSTA RIOS - RM: 571438

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO:

Análise de padrões de recarga de veículos elétricos

Trabalho Acadêmico apresentado à Faculdade de Informática e Administração Paulista - FIAP, como requisito parcial para obtenção de nota na disciplina de Modelagem Linear para Aprendizado de Máquina. Orientador: Prof. André Tritiack de Farias.

SÃO PAULO

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1 Visão geral e objetivos do negócio.....	4
2. MODELAGEM E CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS.....	5
3. RESULTADOS E ANÁLISES DESCRITIVAS POR GRUPO.....	7
3.1 Grupo A: Variáveis Qualitativas Nominais.....	7
3.2 Grupo B: Variáveis Qualitativas Ordinais.....	7
3.3 Grupo C: Variáveis Quantitativas Discretas.....	8
3.4 Grupo D: Variáveis Quantitativas Contínuas.....	8
4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS.....	9

1. INTRODUÇÃO

1.1 Visão geral e objetivos do negócio

Este documento constitui a documentação técnica oficial e o relatório descritivo para a **Sprint 1** do Challenge em parceria com a **GoodWe**. O escopo principal deste estudo consiste na análise estatística e na categorização rigorosa de variáveis associadas aos padrões de carregamento de veículos elétricos (EVs).

À medida que a frota global migra para a eletrificação, entender o comportamento dos usuários de eletropostos torna-se crítico para o ecossistema de negócios da GoodWe. Os insights gerados nesta análise fornecem insumos estratégicos essenciais para o dimensionamento de inversores solares inteligentes, sistemas de gerenciamento de carregamento distribuído (*Smart Charging*) e implantação de infraestruturas de armazenamento de energia por baterias de grande porte (BESS).

Declaração de Integridade: Em estrito cumprimento às diretrizes de governança do projeto, este trabalho rejeita categoricamente o uso de bases de dados geradas artificialmente ou dados preenchidos de forma fictícia. Toda a modelagem estatística apresentada baseia-se em dados populacionais autênticos extraídos de cenários reais de eletropostos comerciais.

2. MODELAGEM E CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS

Para garantir a profundidade analítica exigida, foram selecionadas e estruturadas exatamente **8 variáveis** do banco de dados original. A distribuição foi fixada simetricamente em quatro grupos tipológicos fundamentais (2 Nominais, 2 Ordinais, 2 Discretas e 2 Contínuas).

Para sanar a ausência de uma segunda variável discreta nativa sem incorrer em falsificação de dados, utilizou-se a técnica de **Engenharia de Recursos (Feature Engineering)**, transformando a métrica contínua de tempo real de recarga em contagens exatas de horas inteiras através de arredondamentos estritamente matemáticos no Python.

Nome da variável	Classificação Estatística	Origem	Papel Estratégico no Ecosistema GoodWe
Vehicle Model	Qualitativa Nominal	Original da Base	Mapeamento de frota para homologação de conectores e perfis físicos de carga.
User Type	Qualitativa Nominal	Original da Base	Segmentação comportamental do motorista para automação de recarga inteligente.
Charger Type	Qualitativa Ordinal	Original da Base	Nível de impacto de carga na rede (Lento / Intermediário / Rápido).
Time of Day	Qualitativa Ordinal	Original da Base	Mapeamento temporal de demanda para aplicação de tarifas dinâmicas.
Vehicle Age (years)	Quantitativa Discreta	Original da Base	Idade do veículo em anos inteiros. Mede a maturidade tecnológica da frota.

Duração da Recarga	Quantitativa Discreta	Engenharia de Dados	Tempo de sessão medido em unidades inteiras de hora. Avalia a rotatividade das vagas.
Charging Cost (USD)	Quantitativa Contínua	Agrupada em Faixas	Métrica financeira de ticket médio para viabilidade comercial dos postos.
Energy Consumed (kWh)	Quantitativa Contínua	Agrupada em Faixas	Volume total de energia transferido. Baliza o estresse na rede local.

3. RESULTADOS E ANÁLISES DESCRITIVAS POR GRUPO

3.1 Grupo A: Variáveis Qualitativas Nominais

Modelo do Veículo (Vehicle Model): A frota apresenta uma distribuição bastante equilibrada entre os cinco modelos mapeados, com uma leve liderança do *Tesla Model 3* (**21,21%**), seguido de forma adjacente pelo *Hyundai Kona* (**20,15%**). Para a GoodWe, essa homogeneidade é um indicador crucial: os carregadores e inversores da marca precisam manter uma compatibilidade de comunicação e curvas de carga perfeitamente otimizadas para múltiplos fabricantes, sem focar em um nicho exclusivo de mercado.

Tipo de Usuário (User Type): O perfil *Commuter* (usuários cotidianos/rotineiros) estabelece-se como o grupo predominante, respondendo por **36,06%** da amostragem, superando os viajantes de longa distância (**33,11%**) e motoristas casuais (**30,83%**). Isso mostra que a maioria das recargas atende a pessoas que dependem do carro diariamente para rotinas previsíveis, abrindo uma excelente oportunidade para a GoodWe implementar algoritmos de recarga inteligente programada (*Smart Charging*), priorizando horários de menor estresse na rede para esse público fixo.

3.2 Grupo B: Variáveis Qualitativas Ordinais

Tipo de Carregador (Charger Type): A análise aponta um equilíbrio técnico robusto: os pontos residenciais e comerciais lentos (*Level 1*) representam **34,77%** das cargas, enquanto os carregadores rápidos industriais em corrente contínua (*DC Fast Charger*) acumulam **32,58%** da frequência. A GoodWe pode utilizar esses dados para balancear seu portfólio de produtos, dividindo o desenvolvimento entre inversores de alta potência para postos rápidos e soluções integradas com energia solar para tomadas residenciais.

Período do Dia (Time of Day): O maior volume concentrado localiza-se no período da tarde/noite (*Evening*), com **27,42%**, acompanhado de perto pelas sessões matutinas (*Morning*), com **25,45%**. Esse comportamento acende um alerta de gerenciamento de demanda: o pico de recarga no final do dia (*Evening*) impõe um estresse severo à rede elétrica, colidindo com o pico de consumo residencial. Isso torna a presença dos inversores híbridos com armazenamento por bateria (BESS) da GoodWe uma necessidade mandatória para realizar o alívio da rede nos horários de pico.

3.3 Grupo C: Variáveis Quantitativas Discretas

Idade do Veículo (Vehicle Age): Constatou-se uma frota marcadamente jovem e moderna: veículos com exatamente **3 anos de uso** despontam como a moda estatística isolada, abrangendo **13,33%** de toda a frota circulante nos postos. Carros com idade superior a 8 anos são raridades estatísticas na base (menos de 0,3%). Uma frota tão moderna indica a presença de sistemas eletrônicos avançados e baterias de excelente saúde térmica, cenário ideal para a implementação de tecnologias de fluxo bidirecional *V2G (Vehicle-to-Grid)* desenvolvidas pela GoodWe.

Duração da Recarga (Horas Inteiras): A distribuição do tempo de sessão mostra que a grande maioria dos motoristas permanece com o veículo conectado por períodos de curta a média duração (predominantemente entre 1 a 3 horas inteiras de conexão ativa). Para a gestão de infraestrutura de estações parceiras da GoodWe, esse dado é vital para calcular a rotatividade das vagas de carregamento e dimensionar sistemas de liberação de conectores, evitando o bloqueio indevido de pontos de recarga por veículos já totalmente abastecidos.

3.4 Grupo D: Variáveis Quantitativas Contínuas

Custo da Recarga (Faixas em USD): No que tange ao custo operacional, a faixa compreendida entre **\$14,06 e \$27,90** detém o domínio das ocorrências, englobando isoladamente **37,12%** dos tickets gerados. Recargas muito baratas ou extremamente caras somam fatias menores. Esse comportamento de ticket médio ajuda a GoodWe a desenhar estratégias de precificação dinâmica e softwares de bilhetagem para frotas comerciais parceiras.

Energia Consumida (Faixas em kWh): O consumo de energia concentra-se majoritariamente nas faixas intermediárias de volume de kWh transferidos por sessão. Esse indicador de volume de carga é o termômetro mais fiel para a engenharia da GoodWe dimensionar fisicamente o tamanho dos transformadores locais, cabeamento de proteção e a necessidade de acoplamento de usinas solares dedicadas, garantindo que o eletroposto opere de forma segura e autônoma.

4. CONCLUSÃO

O diagnóstico quantitativo gerado nesta documentação valida que a infraestrutura de carregamento de EVs necessita caminhar de forma uníssona com a geração distribuída de energia limpa. A forte dependência de recargas no período vespertino/noturno (*Evening*) e a pulverização de modelos de veículos demandam uma tecnologia centralizadora resiliente.

Recomenda-se fortemente à divisão de desenvolvimento de produtos da GoodWe a consolidação de inversores comerciais que integrem de forma nativa a alimentação por painéis fotovoltaicos locais e bancos de baterias estacionárias diretamente acoplados às estações de recarga rápida (DC). Essa arquitetura mitiga a dependência direta da rede de distribuição concessionária, otimiza o custo operacional por sessão e blinda o ecossistema contra flutuações tarifárias.